



Trabajo Práctico Simulación I

Documento de Diseño de Videojuego (GDD)

Fire Splash

Alumnos:
Alan Mazzalai
Agustín Alabarces Varela

Docente:
Facundo Saiegh

1. Información General

- **Género:** Estrategia por turnos / Artillería.
- **Plataforma y Motor:** PC (Web / Navegador). Desarrollo en JavaScript.
- **Modo de Juego:** Multijugador local (1 vs 1).
- **Ritmo:** Turnos cronometrados (45 segundos por jugador).

2. Resumen del Concepto (Elevator Pitch)

Dos Elementales de Fuego se enfrentan en una caverna helada con grandes reservas de agua encapsuladas en el techo. El objetivo no es reducir la barra de vida del rival con impacto directo, sino utilizar físicas de fluidos y destrucción de terreno para extinguirlo. Rompiendo el hielo estratégico y creando barreras de roca, los jugadores deben atrapar al enemigo en un cráter inundado antes de que el límite de tiempo los obligue a cometer un error letal.

3. Arquitectura de Simulación (El Core Técnico)

El juego utiliza un enfoque híbrido **Euleriano-Lagrangiano** para optimizar recursos en JavaScript, garantizando 60 FPS estables al evitar cálculos innecesarios.

- **Estado Euleriano (Autómatas Celulares):** El terreno estático y el agua en reposo (estancada) se simulan en una grilla. El agua nivelada utiliza reglas de dispersión horizontal y gravedad para rellenar cráteres de forma perfectamente plana sin consumir recursos de colisiones físicas.
- **Estado Lagrangiano (Partículas):** Cuando el hielo que contiene agua se destruye (el agua detecta **AIRE** debajo), la celda de la grilla se limpia y se instancia una partícula cinemática. Esta partícula responde a la gravedad y al viento, y tiene masa suficiente para aplicar fuerzas (vectores de empuje) al colisionar con los jugadores, arrastrándolos. Al tocar suelo sólido, la partícula se destruye y vuelve a sumarse a la grilla como agua.

4. Mecánicas de Juego y Entorno

Facciones y Personajes

Jugador 1: Elemental Rojo/Naranja.

Jugador 2: Elemental Celeste/Azul claro (con fuerte contraste respecto al agua).

Feedback de Muerte: Al ser cubierto por completo por agua o agotado toda la vida mojando al elemental, el sprite cambia a un "fósforo quemado/apagado con ojos similar a Clipo".



El Entorno (Materiales)

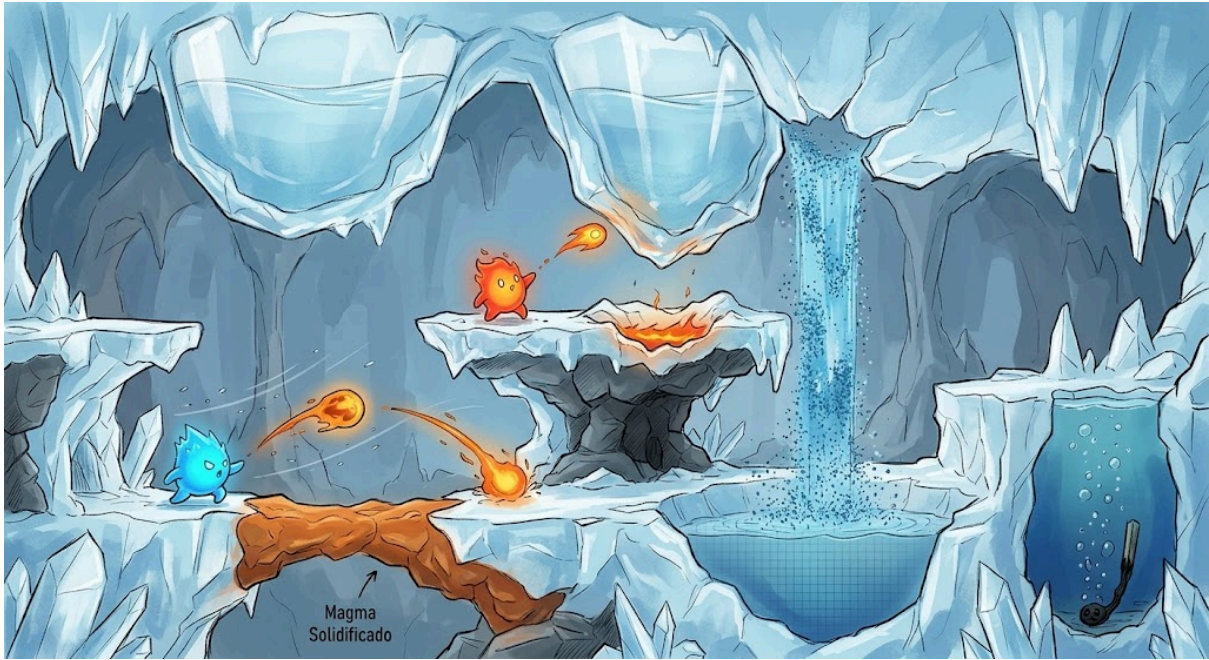
La topografía está compuesta por 5 estados:

1. **Aire:** Transitable por los proyectiles y entidades.
2. **Hielo:** Destructible. Forma los techos y la superficie de las islas.
3. **Piedra:** Indestructible. Forma el núcleo central de las islas para evitar caídas al vacío.
4. **Agua:** El elemento letal.
5. **Magma solidificado:** Similar al hielo.

Acciones del Turno

Cada jugador tiene 45 segundos para moverse y ejecutar **una** de estas acciones:

- **Bola de Fuego:** Disparo balístico tradicional. Al impactar, itera un radio circular en el *Typed Array* transformando el **HIELO** en **AIRE** (cráter).
- **Escupir Magma:** Habilidad de manipulación de terreno. Lanza un proyectil que, al colisionar con **AGUA**, **HIELO** o **PIEDRA**, genera un radio sólido transformando las celdas en **MAGMA SOLIDO**. Emite partículas de vapor blanco como feedback visual del choque térmico.



5. Jugabilidad y Controles

- **Movimiento:** Tosco y deliberadamente resbaladizo. Moverse rápido aumenta el riesgo de caer en un pozo inundado por inercia.
- **Sistema de Puntería:** Inspirado en artillería clásica. El jugador apunta la retícula determinando el ángulo y mantiene presionada la tecla de disparo para cargar la potencia.
- **Viento:** Variable global que cambia al inicio de cada turno, afectando la parábola de los proyectiles de fuego, magma y el agua en estado de caída libre (partículas).

6. Condiciones de Daño y Victoria

- **Ahogamiento (Muerte Súbita):** Si el nivel del agua de un cráter en la grilla cubre la altura total del *hitbox* del jugador, es eliminado instantáneamente.
- **Daño por Salpicadura:** Si una partícula de agua toca al jugador o este se sumerge parcialmente, sufre daño porcentual en su HP.
- **Victoria:** El último elemental que logre mantenerse encendido gana la partida.

FIRE SPLASH - HUD Y REPRESENTACIÓN DE PÉRDIDA DE VIDA (Simulación 1)

HUD JUGADOR 1 (Elemental Rojo)



Vida de Llama



Llama Reducida:
Parpadeante y menor intensidad (refleja vida)

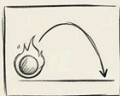


Estado Mojado %

Temporizador de Turno (45s)



SELECCIÓN DE ARMAS (HUD J1)

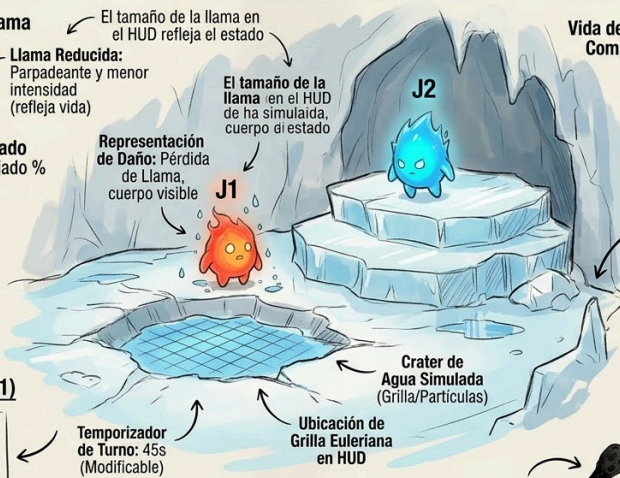


Bola de Fuego



Escupir Magma

ESCENA CENTRAL DE JUEGO (Boceto)



El tamaño de la llama en el HUD refleja el estado

El tamaño de la llama en el HUD de ha simulada, cuerpo al estado

Representación de Daño: Pérdida de Llama, cuerpo visible

Temporizador de Turno: 45s (Modificable)

Crater de Agua Simulada (Grilla/Partículas)

Ubicación de Grilla Euleriana en HUD

ESCENA CENTRAL DE JUEGO (Boceto)

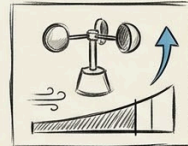
HUD JUGADOR 2 (Elemental Azul)

Vida de Llama Completa



Fuerza y Dirección del Viento Simulada

PANEL DE VIENTO (Simulado)



Fuerza y Dirección del Viento Simulada

Estado de Muerte (MatchClippy) - Extinguido Total